

Вариант 45

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 33)e^{x-32}$ на отрезке $[31; 33]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sqrt{3}\cos x + 12\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 + \frac{9\pi}{4} - 9x - 9\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 77\cos x - 79x + 52$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 65x - 62\sin x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\cos x + 101x + 63$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 109\sin x - 111x + 68$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{12}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{66}{\pi}x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{78}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\operatorname{tg} x - 30x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 29\operatorname{tg} x - 29x + 45$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 21x - 21\operatorname{tg} x + 37$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 37x - 37\operatorname{tg} x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\operatorname{tg} x - 44x + 11\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 74x - 37\operatorname{tg} x - 18,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 52)e^{x-52}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (78 - x)e^{x+78}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (48 - x)e^{48-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 70)e^{70-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 5)^{11}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 10)^{11} - 11x$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 16) - 20$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 8) - 12x + 13$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(12x) - 12x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 30x + 30)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{x-17}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 10x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 5 \sin x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 9x + 9)e^{24-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 5$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 23$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 13$ на отрезке $[-5; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 3$ на отрезке $[6; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 3$ на отрезке $[-12; -6]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 10x - 14$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 20x - 25$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 19x^2 + 80x + 22$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 70x + 18$ на отрезке $[-15; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -24x^2 - x^3 + 97$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 73$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x^2 - x^3 + 89$ на отрезке $[-9; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 16, 5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[9; 14]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 13$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 17$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 95$ на отрезке $[0, 25; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$ на отрезке $[139; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 23$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 11$ на отрезке $[2; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 92$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 42$ на отрезке $[7; 33]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 5]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$ на отрезке $[321; 329]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[-21; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{50}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{722}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{729}{x} + 17$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{676}{x} + 9$ на отрезке $[-33; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (4 - x)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (14 - x)e^{x-13}$ на отрезке $[9; 17]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)e^{21-x}$ на отрезке $[15; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x-6}$ на отрезке $[4; 9]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{x+22}$ на отрезке $[-32; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 41x - 41)e^{-41-x}$ на отрезке $[-44; -37]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^{18-x}$ на отрезке $[17; 22]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 22)^2 e^{x-22}$ на отрезке $[20, 5; 27]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 31)^2 e^{x-29}$ на отрезке $[0; 30]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 10)^2 e^{-10-x}$ на отрезке $[-12; -9]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 35)^2 e^{-33-x}$ на отрезке $[-34, 5; -32]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 9)^{11} + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^8 - 8x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 5) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6) - x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 15 \ln x - 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 135 \ln x + 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 15$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - 10x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - 4x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 2,5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-139 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 28x + 214}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 2x + 65}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{155 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3(-210 - 30x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 16x + 76) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 26x + 178) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(116 - 20x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-28 - 12x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 + 10x + 51}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 30x + 226}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-98 - 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2(x - 9) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2(x - 2) - 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2x + 5$ на отрезке $[3; 12]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 4) + 9$ на отрезке $[-1; 10]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 1$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.